

MÓDULO 11

As Células Procariotas e os Vírus

1. CARACTERÍSTICAS

As células procariotas têm como principal característica a ausência de um núcleo diferenciado. Essas células aparecem nos organismos procariontes – as bactérias e as cianofíceas – pertencentes ao reino *Monera*. Estudaremos as bactérias, os procariontes mais conhecidos.

2. ESTRUTURA CELULAR

Na estrutura de uma bactéria, distinguimos: parede celular, cápsula, membrana plasmática, citoplasma e nucleóide (Fig. 1).

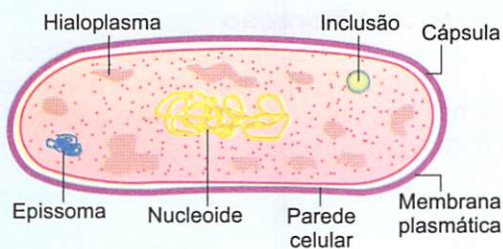


Fig. 1 – A estrutura celular da bactéria.

❑ Parede celular

Externamente a célula bacteriana é envolvida por uma parede celular, constituída por um complexo mucopeptídico, formando um envoltório extracelular rígido responsável pela forma das bactérias.

❑ Cápsula

Existem bactérias que secretam a cápsula, uma camada de consistência mucosa, formada por polissacarídeos. É encontrada principalmente nas bactérias patogênicas, protegendo-as contra a fagocitose.

❑ Membrana plasmática

Revestindo o citoplasma, aparece a membrana plasmática, com a mesma estrutura e função encontradas nas células eucarióticas.

❑ Citoplasma

O citoplasma bacteriano é constituído por hialoplasma e

ribossomos, estando ausente qualquer outro organelo celular. Os ribossomos encontram-se isolados ou associados em cadeias chamadas polissomos. Aparecem inclusões formadas pelo acúmulo de alimento.

❑ Nucleóide

Chamamos de nucleóide ao equivalente nuclear das bactérias, constituído por uma única molécula de DNA. Muitas bactérias apresentam os **epis-somos** ou **plasmídeos**, moléculas de DNA, geralmente circulares, capazes de replicação independente do nucleóide.

3. DIVISÃO CELULAR

O principal método reprodutivo das bactérias é a divisão celular. Tal divisão envolve replicação do DNA, apoiado no mesossomo, crescimento e separação das células, através de um septo transversal. Em condições ideais, ocorre uma divisão a cada vinte minutos (Fig. 2).

4. ESPOROS

Em condições ambientais desfavoráveis, as bactérias dos gêneros *Clostridium*, *Bacillus* e *Sporosarcina* originam os **esporos**, que são estruturas de resistência. Formados internamente (endosporos), contêm, no interior de uma espessa membrana, o DNA e enzimas. Altamente resistentes à dessecação, os esporos germinam em condições favoráveis (Fig. 3).

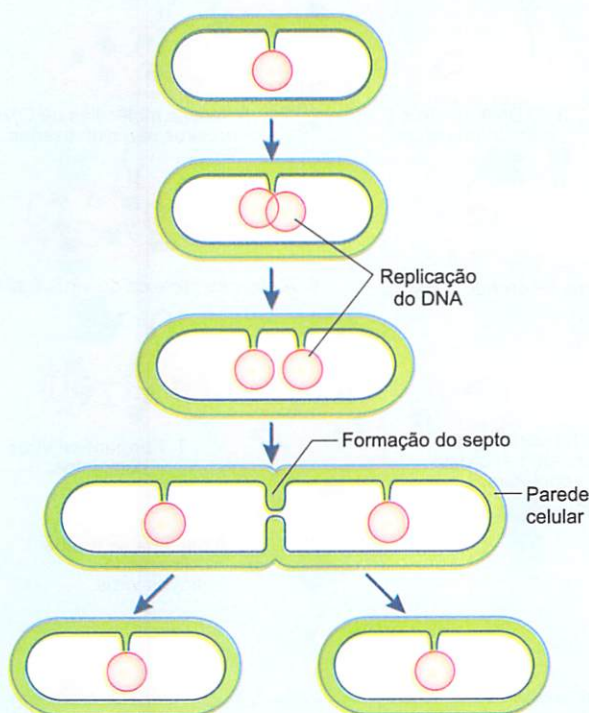


Fig. 2 – A divisão da bactéria.

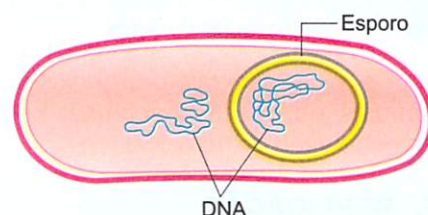


Fig. 3 – Bactéria com esporo.

5. TRANSMISSÃO GENÉTICA

Nas bactérias, a transmissão genética ocorre no processo de conjugação. Esse processo consiste na passagem de plasmídeos de uma célula para outra através das fímbricas. O epissoma ou plasmídeo é chamado de fator sexual (F). A bactéria que envia F é chamada de macho ou F⁺. A fêmea F⁻ é a bactéria receptora, que, assim, se transforma em F⁺ e pode transferir o plasmídeo (Fig. 4).

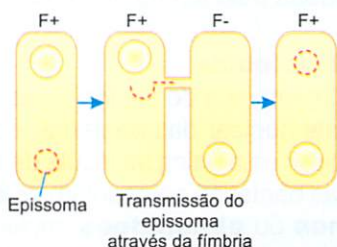


Fig. 4 – A conjugação bacteriana.

6. ESTRUTURA DOS VÍRUS

Os vírus são micro-organismos constituídos por um ácido nucleico circundado por uma cápsula proteica.

O ácido nucleico pode ser o DNA ou o RNA, mas nunca os dois. A cápsula proteica é chamada de capsídeo. Em vírus mais complexos, a cápsula apresenta outros compostos, como lipídios e hidratos de carbono (Fig. 5).

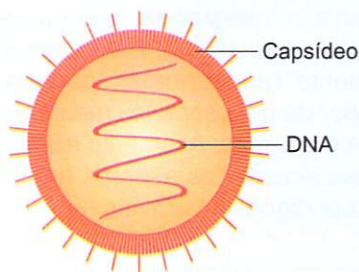


Fig. 5 – A estrutura de um vírus.

Os vírus são micro-organismos menores do que as bactérias. Seu tamanho varia de 15 a 350 nm.

7. REPLICAÇÃO

Os vírus podem replicar-se somente no interior das células de um

organismo hospedeiro, por meio de um processo dividido em quatro etapas: adsorção, penetração, eclipse e liberação. Acompanharemos o processo no bacteriófago, vírus que parasita e desintegra bactérias (Fig. 6).

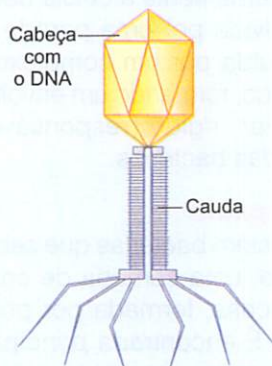


Fig. 6 – A estrutura do bacteriófago.

□ Adsorção

Consiste na fixação do vírus na superfície da célula hospedeira (Fig. 7).

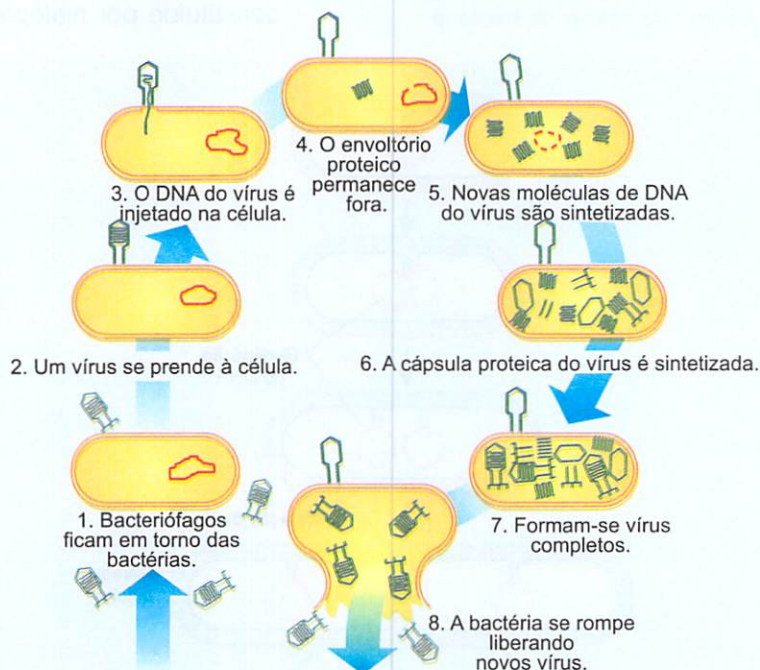


Fig. 7 – Um bacteriófago T₂ prende-se pela “cauda” a uma bactéria; o DNA do vírus passa para a bactéria, duplica-se e forma novas capas proteicas. Finalmente, a bactéria explode, liberando novos vírus; cada um deles pode infectar nova bactéria.

□ Penetração

É a fase em que o ácido nucleico do vírus (DNA) penetra no interior da célula hospedeira, ficando a cápsula no exterior.

□ Eclipse

É a fase em que, no interior da célula hospedeira, acontece a replicação do DNA e a montagem da cápsula. Na replicação sucessiva, são formadas novas moléculas de DNA. Nesse processo, são utilizados os nucleotídeos resultantes da hidrólise do DNA da célula hospedeira. Usando ribossomos, enzimas e aminoácidos da célula parasitada, os vírus produzem as proteínas da cápsula. Após a síntese dos diversos componentes, começa a montagem dos novos vírus, processo automático que independe da ação enzimática e do gasto de energia.

□ Liberação

Com a destruição enzimática da célula hospedeira, ocorre a liberação dos vírus, potencialmente capazes de nova infecção.

1. GENÉTICA

A Genética é o ramo da Biologia que estuda dois tópicos principais: hereditariedade e variação.

Hereditariedade é a causa das semelhanças entre ascendentes e descendentes. Essa é a razão pela qual pais e filhos se assemelham uns aos outros. Variação é a causa das diferenças entre os indivíduos. Portanto, a Genética procura explicar as razões que determinam tanto as semelhanças quanto as diferenças entre os indivíduos aparentados.

2. OS OBJETIVOS DA GENÉTICA

A Genética procura uma resposta para as três seguintes questões fundamentais:

- 1 – Qual é a natureza do material genético que os pais transmitem aos filhos?
- 2 – Como é feita essa transmissão dos pais para os filhos?
- 3 – Como age o material genético na expressão dos caracteres hereditários?

3. OS GENES

O conceito central da genética é o **gene**, termo proposto em 1909 pelo biólogo dinamarquês Wilhem Johannsen para descrever uma unidade hereditária. Genes são segmentos de DNA responsáveis pela determinação e transmissão das características hereditárias de um organismo.

4. OS ÁCIDOS NUCLEICOS

As maiores e mais importantes moléculas das células são os ácidos nucleicos, pois além de controlarem todas as atividades celulares, estabelecem o elo químico entre as gerações.

Existem dois tipos de ácidos nucleicos: o ácido desoxirribonucleico (ADN ou DNA) e o ácido ribonucleico (ARN ou RNA), presentes em todos os seres vivos. Os vírus fazem exceção por apresentarem DNA ou RNA, mas nunca os dois.

5. A COMPOSIÇÃO DOS ÁCIDOS NUCLEICOS

Os ácidos nucleicos são polinucleotídeos, isto é, macromoléculas formadas pelo encadeamento de unidades chamadas nucleotídeos (Fig. 1).

Por sua vez, cada nucleotídeo resulta da combinação de três componentes: fosfato, açúcar e base nitrogenada.

A combinação entre uma molécula de base e uma de açúcar recebe o nome de nucleosídeo.

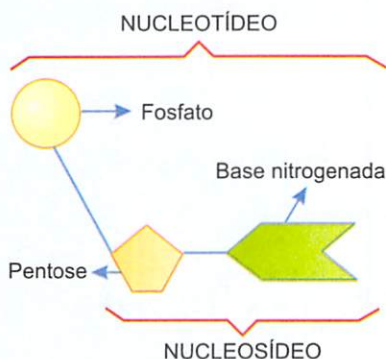


Fig. 1 – Nucleotídeo e nucleosídeo.

As pentoses são de dois tipos: desoxirribose no DNA e ribose no RNA. A única diferença entre as duas pentoses é que a desoxirribose possui um átomo de oxigênio a menos. As bases dos ácidos nucleicos são as purinas e as pirimidinas. As purinas possuem dois anéis heterocíclicos unidos, enquanto as pirimidinas só apresentam um anel. No DNA e no RNA, as purinas são adenina (A) e guanina (G), e as pirimidinas são citosina (C) e timina (T) no DNA. O RNA contém uracila (U) no lugar de timina (Fig. 2).

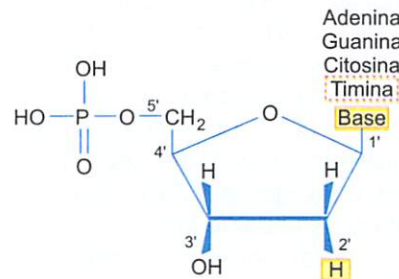
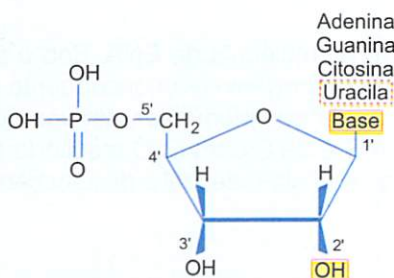


Fig. 2 – Nucleotídeos do RNA e do DNA.

6. A ESTRUTURA DOS ÁCIDOS NUCLEICOS

Nos ácidos nucleicos, os nucleotídeos estão ligados, formando uma cadeia polinucleotídica.

Nesta cadeia, a pentose de um nucleotídeo está ligada ao grupo fosfato de outro nucleotídeo e assim sucessivamente (Fig. 3).

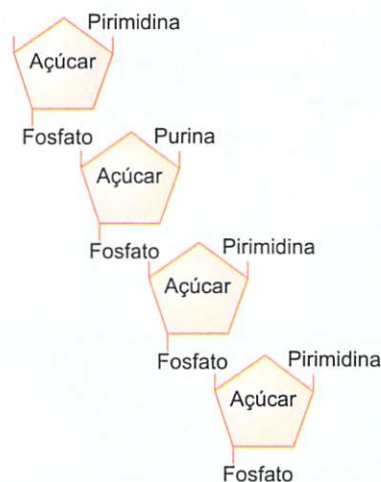


Fig. 3 – A cadeia de nucleotídeos.

O **DNA** é formado por duas cadeias de polinucleotídeos, enroladas helicoidalmente e ligadas transversalmente através de pontes de hidrogênio, existentes entre uma purina e uma pirimidina. A adenina forma duas pontes de hidrogênio com a timina, e a guanina forma três pontes com a citosina.

Os pareamentos A-T e C-G fazem com que, na molécula de DNA, tenhamos A = T e C = G. Em razão do citado pareamento, as cadeias são denominadas **complementares**.

Também se observa que, em virtude de complementaridade, as cadeias são orientadas em sentidos opostos, ou seja, são **antiparalelas**, fato evidenciado pela posição das pentoses.

De acordo com o modelo proposto por Watson e Crick, o DNA consiste em duas cadeias enroladas uma sobre a outra de maneira regular, requerendo cerca de dez nucleotídeos pareados em cada volta completa dessa hélice dupla.

A distância entre as bases é de 3,4Å e o diâmetro da molécula é de cerca de 20Å (Fig. 4).

O que diferencia dois DNAs de origens diferentes é o valor caracterís-

tico da relação $(A + T) / (C + G)$, que é constante dentro de uma determinada espécie.

Existem vírus com DNA formado por uma cadeia de nucleotídeos; evidentemente que, neste caso, existem diferentes quantidades de A e T, bem como de C e G.

O RNA é constituído por uma única cadeia de nucleotídeos, inexistindo as relações de igualdade entre purinas e pirimidinas (Fig. 5).

7. OS TIPOS DE RNA

Existem três tipos de RNA: o RNAr, o RNAm e o RNAt.

O RNA ribossômico (RNAr), associado a proteínas, forma os ribossomos, organelos celulares responsáveis pela síntese de proteínas.

O RNAr constitui a maior porção do RNA celular.

O RNA mensageiro (RNAm) leva a mensagem genética do DNA para os ribossomos; a mensagem consiste na sequência de aminoácidos da proteína.

O RNA transportador (RNAt) ou RNA solúvel (RNAs) é o de menor cadeia, apresentando de 80 a 100 nucleotídeos. A sua função é o transporte de aminoácidos do hialoplasma para os ribossomos.

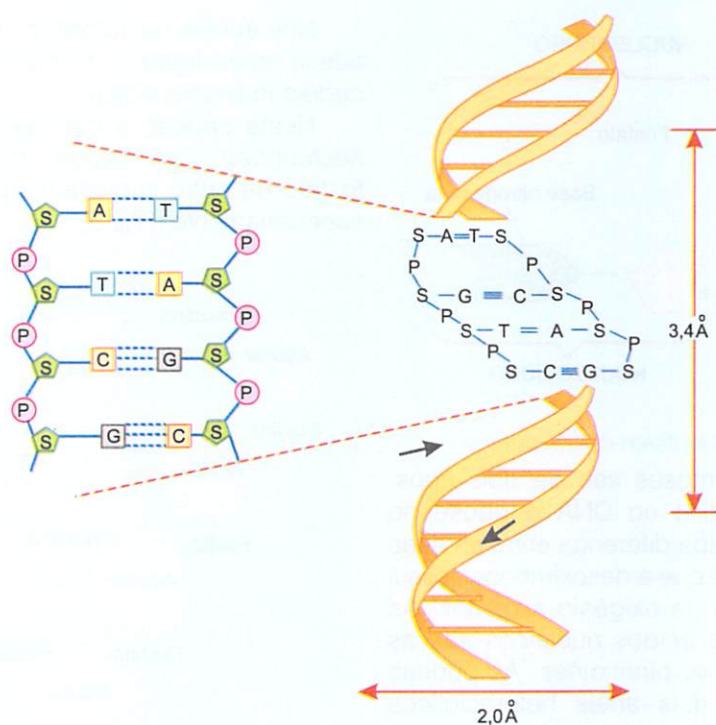
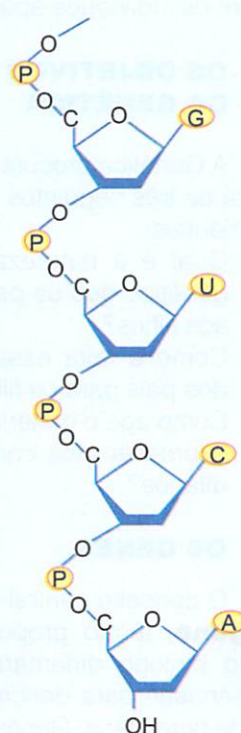


Fig. 4 – A estrutura do DNA.



G = guanina
C = citosina
A = adenina
U = uracila

Fig. 5 – O RNA.

MÓDULO 13

DNA: Replicação e Transcrição

1. A REPLICAÇÃO

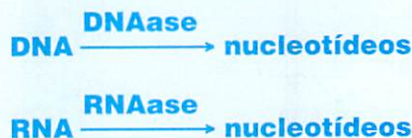
Replicação é o processo de duplicação da molécula do DNA. Sob a ação de uma enzima específica, a **DNA-polimerase**, ocorre a quebra das pontes de hidrogênio e a consequente separação das duas cadeias. Ao mesmo tempo, cada cadeia vai formando a sua cadeia complementar, através do encadeamento de novos nucleotídeos, sempre observando o pareamento de A com T e de G com C. O resultado é a formação de duas novas cadeias que conservam, na sua estrutura, uma metade da molécula-mãe; daí a designação de semiconservativa, dada a tal forma de replicação.

2. A TRANSCRIÇÃO

Transcrição é o processo através do qual o DNA serve de modelo para a síntese de RNA. Apenas uma cadeia de DNA é usada nesse processo, ativado pela enzima **RNA-polimerase**. Numa determinada região, terminal ou intercalar, da molécula do DNA, ocorre a separação das cadeias. Uma delas forma o RNA através do encaixe de nucleotídeos complementares. Assim, pareiam-se A do DNA com U do RNA, T do DNA com A do RNA, C do DNA com G do RNA e G do DNA com C do RNA.

3. AS NUCLEASES

Nucleases são as enzimas que hidrolisam os ácidos nucleicos. Assim, a **desoxirribonuclease** (DNAase) e a **ribonuclease** (RNAase) são enzimas pancreáticas que hidrolisam, respectivamente, o DNA e o RNA, transformando-os em nucleotídeos.



4. A LOCALIZAÇÃO DOS ÁCIDOS NUCLEICOS

O DNA existe principalmente no

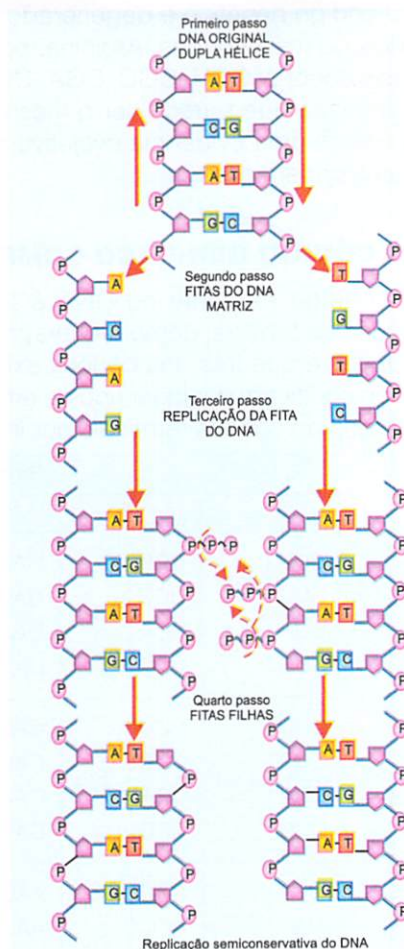


Fig. 1 – Replicação semiconservativa do DNA.

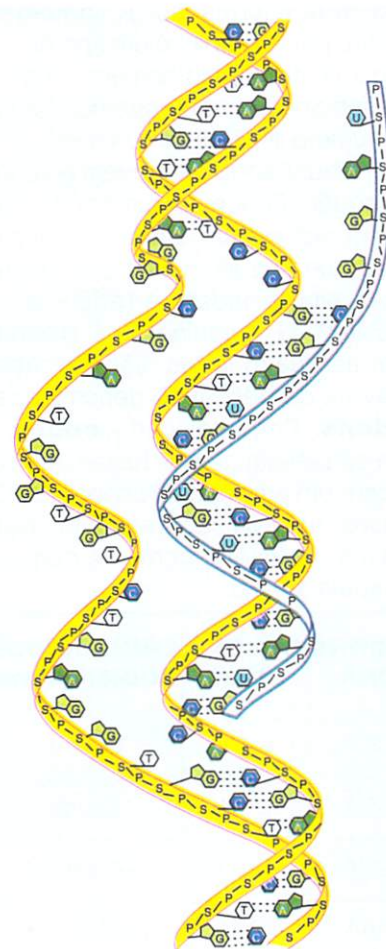


Fig. 2 – A transcrição.

núcleo das células, presente na constituição química dos cromossomos. Também aparece nos cloroplastos e nas mitocôndrias.

O RNA é encontrado nos cromossomos, no nucléolo, nos ribossomos, nas mitocôndrias, nos cloroplastos e no hialoplasma.

MÓDULO 14

O Código Genético

1. FORMA PELA QUAL O GENE DETERMINA O FENÓTIPO

Sabemos que na estrutura celular dos seres vivos existem quatro tipos de macromoléculas: açúcares, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. As duas primeiras não são características e específicas dos diversos organismos. Assim, a glicose de um fermento é a mesma existente no homem; o panículo adiposo de um rato é similar ao de um elefante. O mesmo não acontece, porém, com as proteínas e com os ácidos nucleicos, substâncias específicas para cada orga-

nismo. Os milhares de organismos que existem na natureza são, geralmente, representados por diferenças proteicas. Podemos afirmar que as proteínas determinam o fenótipo. Para tanto, desempenham duas funções gerais, atuando como

- (1) materiais estruturais;
- (2) mediadores e reguladores metabólicos.

Os componentes celulares são estruturados principalmente a partir de proteínas. Como mediadores e reguladores metabólicos, agem como enzimas e hormônios.

2. O CONCEITO DE GENE

O gene, ou seja, o DNA, determina o fenótipo do organismo, especificando a síntese de determinadas moléculas de proteínas.

Estruturalmente o gene é equivalente a um **cístron**, ou seja, um segmento de DNA que codifica a sequência de aminoácidos de uma proteína.

3. O CÓDIGO GENÉTICO

Um código é um sistema de símbolos, usado para transmitir uma de-

terminada informação. A linguagem escrita, por exemplo, é um tipo de código inventado pelo homem. Usando 23 símbolos (letras), podemos formar um número ilimitado de palavras, que só tem significado para quem entenda português. Podemos comparar o código genético a um alfabeto de quatro letras que são as iniciais das quatro bases nitrogenadas: A (adenina), C (citosina), G (guanina) e T (timina). Com as quatro letras, são formadas palavras de três letras denominadas **códons**. Portanto, cada **códon** é uma sequência de três bases que codificam um aminoácido específico. Os códons do DNA são transcritos para códons do RNAm, como se observa na tabela abaixo.

CÓDONS DNA	CÓDONS RNAm	AMINOÁCIDOS CODIFICADOS
CCA	GGU	Glicina
AGA	UCU	Serina
CGA	GCU	Alanina
AAA	UUU	Fenilalanina

4. AS PROPRIEDADES DO CÓDIGO GENÉTICO

O código genético apresenta duas propriedades: a degeneração e a universalidade.

O código genético é degenerado, ou seja, cada aminoácido é codificado por dois ou mais códons. Arginina, por exemplo, é um aminoácido codificado por seis códons: CGU, CGC, CGA, CGG, AGA e AGG. O código é universal, o que significa que parece ser o mesmo em todos os organismos estudados. Esta é mais uma evidência evolutiva mostrando que todas as formas de vida têm uma origem comum.

5. O CÓDIGO GENÉTICO COMPLETO

O código existente no DNA é transcrito para o RNA que comumente aparece nas tabelas, como a que apresentamos abaixo. Observe que três dos códons existentes não têm sentido, o que significa que não codificam qualquer tipo de aminoácido. É o caso de UAA, UAG e UGA, chamados de códons terminais por indicarem o término de um cóstron.

		Segunda letra					
		U	C	A	G		
Primeira letra	U	UUU } Phe	UCU } Ser	UAU } Tyr	UGU } Cys	Terceira letra	U
		UUC } Leu	UCC } Ser	UAC } Tyr	UGC } Cys		C
		UUA } Leu	UCA } Ser	UAA } Sem sentido	UGA → Sem sentido		A
		UUG } Leu	UCG } Ser	UAG } Sem sentido	UGG → Tryp		G
	C	CUU } Leu	CCU } Pro	CAU } His	CGU } Arg		U
		CUC } Leu	CCC } Pro	CAC } His	CGC } Arg		C
		CUA } Leu	CCA } Pro	CAA } GluN	CGA } Arg		A
		CUG } Leu	CCG } Pro	CAG } GluN	CGG } Arg		G
	A	AUU } Leu	ACU } Thr	AAU } AspN	AGU } Ser		U
		AUC } Leu	ACC } Thr	AAC } Lys	AGC } Ser		C
		AUA } Met	ACA } Thr	AAA } Lys	AGA } Arg		A
		AUG } Met	ACG } Thr	AAG } Lys	AGG } Arg		G
	G	GUU } Val	GCU } Ala	GAU } Asp	GGU } Gly		U
		GUC } Val	GCC } Ala	GAC } Glu	GGC } Gly		C
		GUA } Val	GCA } Ala	GAA } Glu	GGA } Gly		A
		GUG } Val	GCG } Ala	GAG } Glu	GGG } Gly		G